

- 1) La Figura 1 mostra due manipolatori seriali PRRPR nella loro configurazione di riferimento ($\theta = \mathbf{0}$ e $\varphi = \mathbf{0}$, con $[\theta]_i = \theta_i$ e $[\varphi]_i = \varphi_i$). Si noti che i due manipolatori sono identici ed è stata scelta per essi la medesima convenzioni riguardo il verso positivo per gli angoli e le elongazioni. In termini del frame fisso $\{A\}$ e del frame end-effector $\{a\}$, la cinematica diretta the robot sulla sinistra (robot A) può essere espressa mediante *global POE* nella classica forma:

$$T_{Aa}(\theta) = e^{[\xi_1]_A \theta_1} e^{[\xi_2]_A \theta_2} \dots e^{[\xi_5]_A \theta_5} M_a,$$

dove $[\xi_i]_A$ sono le componenti del twist unitario i -esimo in $\{A\}$ e $M_a \in SE(3)$ è la matrice di offset.

(Q1) si determinino le espressioni esplicite degli $[\xi_i]_A$ e di M_a . Si consideri quindi, in termini di frame fisso $\{B\}$ e frame end-effector $\{b\}$, la cinematica diretta the robot sulla destra (robot B) espressa mediante *global POE* secondo la formula:

$$T_{Bb}(\varphi) = e^{[\mu_1]_B \varphi_1} e^{[\mu_2]_B \varphi_2} \dots e^{[\mu_5]_B \varphi_5} M_b,$$

dove $[\mu_i]_B$ sono le componenti del twist unitario i -esimo in $\{B\}$ e $M_b \in SE(3)$ è la matrice di offset. (Q2) si determinino le espressioni esplicite dei $[\mu_i]_B$ e di M_b . (Q3) si ricavino, *nella sola configurazione di riferimento*, le espressioni dei twist: $V_{Aa}^A, V_{Aa}^a, V_{Bb}^B, V_{Bb}^b, V_{ab}^A$ e V_{ab}^a fattorizzandole, se possibile, rispetto a θ e φ .

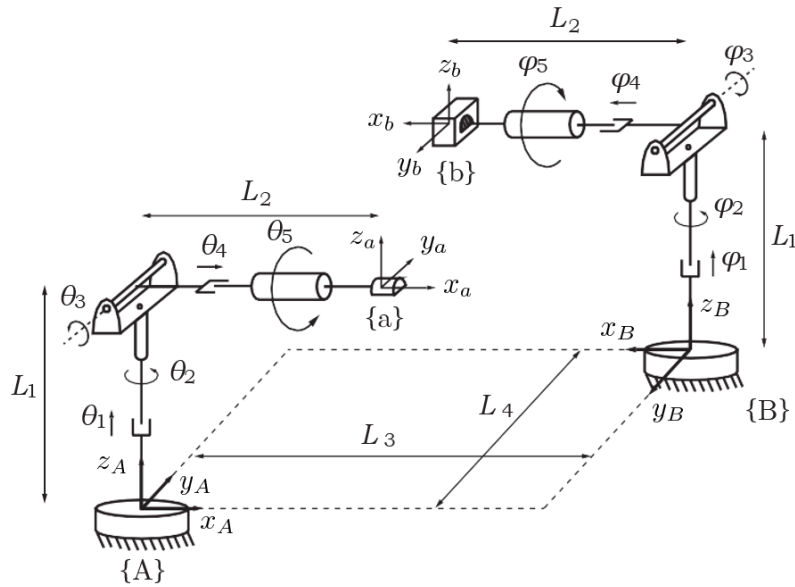


Figura 1: Due manipolatori seriali PRRPR.

Si ipotizzi adesso, con posizione delle basi $\{A\}$ e $\{B\}$ invariate, che l'end-effector del robot A venga inserito frontalmente nell'end-effector del robot B in modo che le origini di $\{a\}$ e $\{b\}$ coincidano; si viene così a creare una catena cinematica chiusa *single-loop*. Si può dimostrare che lo spazio di configurazione dei giunti di tale loop è rappresentato dall'equazione

$$M = e^{-\bar{\mu}_5 \varphi_5} e^{-\bar{\mu}_4 \varphi_4} e^{-\bar{\mu}_3 \varphi_3} e^{-\bar{\mu}_2 \varphi_2} e^{-\bar{\mu}_1 \varphi_1} e^{[\xi_1]_A \theta_1} e^{[\xi_2]_A \theta_2} e^{[\xi_3]_A \theta_3} e^{[\xi_4]_A \theta_4} e^{[\xi_5]_A \theta_5}.$$

(Q4) Si determini l'espressione di T_{ab} . (Q5) Si determinino esplicitamente le espressioni dei $\bar{\mu}_i$ ($i = 1, \dots, 5$) e di $M \in SE(3)$ e se ne dia una chiara interpretazione fisica.

Suggerimento: si consideri la relazione $T_{Aa}(\theta) = T_{AB} T_{Bb}(\varphi) T_{ba}$ e si sfrutti la nota proprietà: $P e^S = P e^S P^{-1} P = e^{P S P^{-1}} P = e^{S'} P$.